

GUÍA PRÁCTICA Nº1  
(Edición 2021)

Sistemas de Numeración.

- 1) Expresar en base 2, 3, 5 y 7 los números:  
\*a) 21                    c) 100,49  
b) 54                    \*d) 37,55
- 2) Expresar los siguientes números en decimal:  
\*a) 10001,01<sub>2</sub>    c) 313,2<sub>4</sub>  
b) 210,1<sub>3</sub>            d) 41F,A<sub>16</sub>
- 3) Convertir los siguientes números a base 2, realizándolo de la manera más directa posible vista en clase.  
a) 41,01                \*c) 1012,01<sub>3</sub>  
\*b) 3203,102<sub>4</sub>    d) ABA,03<sub>16</sub>
- 4) Expresar los siguientes números en base 8 y 16.  
\*a) 1010111,0101<sub>2</sub>    b) 1203,01<sub>4</sub>
- 5) Expresar los siguientes números en base 2 y 4.  
\*a) F60A,38<sub>16</sub>        b) 1762,73<sub>8</sub>

Códigos.

- 6) Convertir la cantidad 0001 0011 0100, 1000 1001 codificada en BCDN, a los siguientes códigos y sistemas numéricos:  
a) BCD ex-3                c) Binario natural  
b) BCD AIKEN              d) Decimal
- \*7) Detectar en las siguientes combinaciones, cuáles son correctas para cada uno de los códigos propuestos y colocar el valor que representa:

|           | BCDN | BCD EX3 | Johnson | Gray |
|-----------|------|---------|---------|------|
| 0 0 1 0   |      |         |         |      |
| 0 0 1 1   |      |         |         |      |
| 1 0 0 0   |      |         |         |      |
| 1 0 1 1   |      |         |         |      |
| 1 0 0 0 0 |      |         |         |      |
| 1 0 0 1   |      |         |         |      |
| 0 0 0 1   | 1    | no      | 1       | 1    |
| 1 0 1 0   |      |         |         |      |

- \*8) Codificar en BCD Natural la cantidad 1382. ¿Cuántos dígitos son necesarios para expresar esta cantidad en código Johnson?.
- 9) Calcular la cantidad de bits necesarios para codificar cada uno de los siguientes rangos numéricos, empleando los códigos BCDN, Johnson y Binario Natural.  
a) 0 – 9                b) 0 - 99
- \*10) Cuántos bits se necesitan para la codificación de 26 letras mayúsculas y 26 minúsculas en código binario natural?
- 11) Si se quieren codificar 4 objetos en código binario natural: cuántos bits serian necesarios?. Cuántos códigos distintos se pueden llegar a crear? Justificar.
- 12) Completar cada uno de los siguientes items, justificando en cada caso.  
a) Para representar el valor 19 en código Johnson se necesitan ..... bits.  
b) El valor 1064 en el sistema octal es: .....  
c) El valor 31,03<sub>4</sub> en el sistema hexadecimal es: .....  
d) Para escribir 12 en código Gray (o reflejado) alcanzan ..... bits.  
e) Para representar 81 en código BCD Ex3 se necesitan ..... bits.

13) Completar el siguiente cuadro indicando la cantidad de bits necesarios para codificar el siguiente número expresado en el sistema decimal. Justificar.

| Nro. | BCDN | Binario Natural | JOHNSON | GRAY | ASCII |
|------|------|-----------------|---------|------|-------|
| 861  |      |                 |         |      |       |

\*14) Se recibe la siguiente información 1101010 codificada en código Hamming. Comprobar si el dato es correcto. En caso de error realizar la corrección correspondiente.

\*15) Al número 12 en código Gray, generarle el código Hamming.

Aritmética de los sistemas numéricos.

16) Realizar las siguientes operaciones en código binario natural.

- \*a) 1011110,101<sub>2</sub> + 110101,01<sub>2</sub>
- \*c) 1110101,11<sub>2</sub> \* 101,11<sub>2</sub>
- \*b) 1010010,01<sub>2</sub> / 110,1<sub>2</sub>
- d) 1110101,1<sub>2</sub> /101,11<sub>2</sub>

17) Codificar las siguientes cantidades en código binario natural usando 8 bits y notación complemento a dos con bit de signo.

- a) 23
- c) -4,5
- b) -128
- d) 31

18) Realizar las siguientes operaciones en código binario natural, trabajando con complemento a dos.

- \*a) 23 - 12, 1<sub>4</sub>
- c) -31 - 12
- b) 55,28 – 61,03
- d) 2A,3A<sub>16</sub> – 24,1<sub>8</sub>

19) Realizar las siguientes operaciones en código BCDN trabajando con complemento a nueve.

- a) 94,3 + 44,5
- \*c) 98 - 48
- b) 48 - 98,2
- d) -98 - 48

20) Realizar las siguientes operaciones en código BCD ex 3, trabajando con complemento a nueve.

- a) 92 + 57
- c) 150 - 328
- b) 261 - 31,7
- \*d) 48 + 98,2

Ejercicios de exámenes parciales

21) Resolver la siguiente resta en código binario natural por complemento a dos, realizando las conversiones de la forma más directa posible. Convertir el resultado obtenido en valor absoluto a BCDN.

731<sub>8</sub> – 1B3,4<sub>16</sub> =

22) Resolver la siguiente resta en código BCD Ex3, trabajando con complemento a nueve. Luego convertir el resultado a código binario natural.

101<sub>10</sub> – 67,35<sub>10</sub> =

23) Generar para las primeras 4 combinaciones del código Johnson de 5 bits el código de Hamming. Justificar.

24) Completar el código de Hamming dado en la siguiente tabla, justificando cada valor que consigne.

| Nro.<br>Decimal | b <sub>7</sub> | b <sub>6</sub> | b <sub>5</sub> | b <sub>4</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1               | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | ....           | 1              |
| 2               | 0              | 0              | 1              | ....           | 0              | 0              | ....           |
| 3               | 0              | 0              | 1              | ....           | 1              | ....           | 0              |
| 4               | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 5               | 1              | 0              | .....          | 0              | 1              | 0              | ....           |
| 6               | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 7               | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 8               | 1              | 1              | 1              | ....           | 0              | ....           | ....           |
| 9               | 1              | 1              | 1              | 1              | ....           | ....           | 1              |